



SSLIVE – TOÁN 12

BUỔI 1: ÔN TẬP VECTO TRONG MẶT PHẪNG

- ★ Fanpage: Trung tâm luyện thi SSStudy
- ★ Website: <https://www.ssstudy.vn/>
- ★ Học offline: Số 88 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hà Nội
- ★ Liên hệ: 0339793147

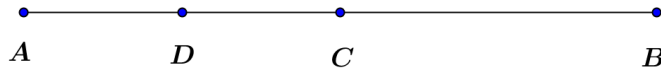
CÁC DẠNG BÀI



DẠNG 1: PHÂN TÍCH VECTO

- Quy tắc cộng: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc trừ: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$
- Quy tắc hình bình hành $ABCD$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$
- Phép nhân một số k với một vector $\vec{a}$: Ta có $k\vec{a}$ là một vector được xác định như sau
 - Có độ dài gấp $|k|$ lần vector $\vec{a}$.
 - Cùng hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k \geq 0$.
 - Ngược hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- Công thức trung điểm đoạn thẳng: Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó
 - $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.
 - $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ với mọi điểm M bất kỳ.
 - $\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB})$ với mọi điểm M bất kỳ.
- Công thức trọng tâm tam giác: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Khi đó
 - $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
 - $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$ với mọi điểm M bất kỳ.
 - $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})$ với mọi điểm M bất kỳ.

Ví dụ 1: Cho hình vẽ bên dưới với C và D lần lượt là trung điểm của đoạn AB và AC .



Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AD}$.

B. $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$.

C. $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{AD}$.

D. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CA}$.

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC , G là trọng tâm tam giác. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$.

B. $3\overrightarrow{AG} + 2\overrightarrow{AM} = \vec{0}$.

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

D. $3\overrightarrow{GM} - \overrightarrow{AM} = \vec{0}$.

Ví dụ 3: Cho hình bình hành $ABCD$, tâm O . Đẳng thức nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{AO}$.

B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AO} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{BO}$.

Ví dụ 4: Cho tam giác ABC đều cạnh a . Khi đó $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$ bằng

A. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = 2a$.

B. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a\sqrt{3}$.

C. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a$.

D. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Ví dụ 5: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4a$ và $AD = 3a$. Độ dài của véc-tơ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DA}$ bằng

A. $7a$.

B. $6a$.

C. $5a$.

D. $2a\sqrt{3}$.

Ví dụ 6: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi D là điểm đối xứng của B qua G , M là trung điểm của BC .

a) $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GD}$

b) $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BN}$

d) $\overrightarrow{MD} = -\frac{5}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

DẠNG 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO

▪ Tích vô hướng của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$

▪ Góc giữa hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ được xác định bởi công thức: $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{AB \cdot CD}$

✓ Chú ý:

- Hai vector vuông góc: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- Tích vô hướng của **hai vector cùng hướng**, ta có: $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$, suy ra: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$
- Tích vô hướng của **hai vector ngược hướng**, ta có: $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$, suy ra: $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$
- Bình phương vô hướng** của một vector bằng bình phương độ dài của vector đó: $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

Ví dụ 7: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BD}$.

A. $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BD} = a^2$.

B. $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.

C. $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BD} = 2\sqrt{2}a^2$.

D. $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BD} = \sqrt{2}a^2$.

Ví dụ 8: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 5 và $ABC = 120^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Tính $\overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$.

A. $\frac{25}{2}$.

B. $-\frac{25}{2}$.

C. 25.

D. -25.

Ví dụ 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = \sqrt{3}$, $BC = 2$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$.

A. 1.

B. -1.

C. 0.

D. $\frac{1}{2}$.

Ví dụ 10: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a . Gọi M là trung điểm AB , G là trọng tâm tam giác ADM .

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = a^2$.

b) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{3}$.

c) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{2}$.

d) $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}) = a^2$.



SSLIVE - TOÁN HỌC 12

Tài Liệu Ôn Thi Group



SSSTUDY.VN



0339 793 147



SỐ 88 NGÕ 27 PHỐ ĐẠI CỐ VIỆT, QUẬN HAI BÀ TRUNG, HÀ NỘI

TAILIEUONTHI.NET



SSSTUDY.VN



0339 793 147



SỐ 88 NGÕ 27 PHỐ ĐẠI CỐ VIỆT, QUẬN HAI BÀ TRUNG, HÀ NỘI

<https://TaiLieuOnThi.Net>

BÀI TẬP VỀ NHÀ



Câu 1: Cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Khi đó vector $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO}$ bằng vector nào?

A. $\overrightarrow{BA}$.

B. $\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{DC}$.

D. $\overrightarrow{OC}$.

Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính độ dài của các vector $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DA}$.

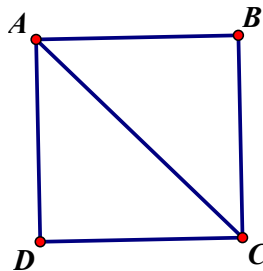
A. $2a\sqrt{2}$.

B. $a\sqrt{2}$.

C. $2a$.

D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.



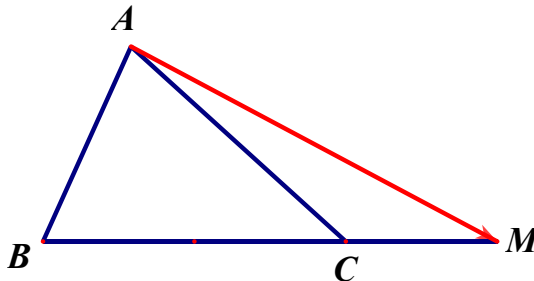
A. $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 1$.

B. $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}$.

D. $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 5: Cho tam giác ABC . Lấy một điểm M thuộc tia đối của tia CB sao cho $MB = 3MC$. Biểu thị $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ ta được



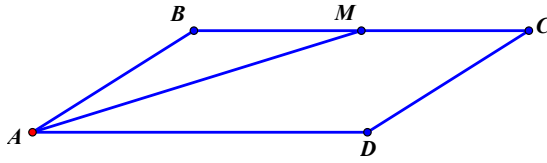
A. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AM} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

Câu 6: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Biểu thị $\overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.



A. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{3}{2} \overrightarrow{AD}$.

B. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \frac{3}{2} \overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AD}$.

D. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD}$.

Câu 7: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

A. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2a^2$.

B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{2}$

C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{a^2}{2}$

D. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{a^2 \sqrt{3}}{2}$

Câu 8: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Đẳng thức nào sau đây đúng?

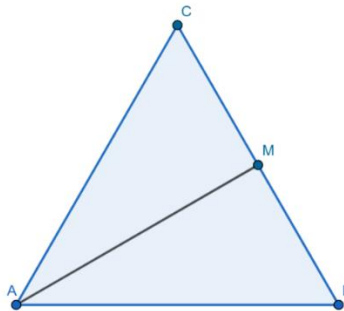
A. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -a^2$

B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -a^2 \sqrt{2}$

C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -\frac{\sqrt{2}}{2} a^2$

D. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -\frac{1}{2} a^2$

Câu 9: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng $a \in \mathbb{R}$, có M là trung điểm AC . Tính $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AM}$.



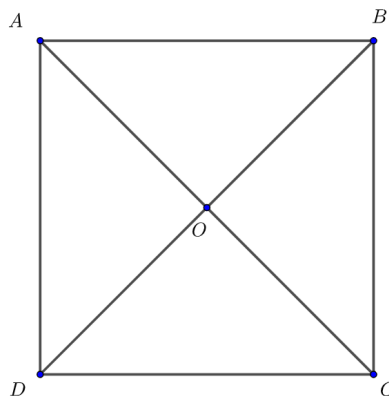
A. $\frac{3}{2} a^2$.

B. $\frac{3}{4} a^2$.

C. a^2 .

D. $\frac{a^2}{2}$.

Câu 10: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O có cạnh a . Tính $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}) \cdot \overrightarrow{AC}$.



A. $\sqrt{2}a^2$.

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}a^2$.

C. a^2 .

D. $\frac{a^2}{2}$.

Câu 11: Cho hình thang cân $ABCD$ có hai đáy là AB và CD . Biết $\angle CDA = 60^\circ$, $CD = 2AB = 2a$. Khi đó $\overrightarrow{DC} \cdot (2\overrightarrow{DA} - 3\overrightarrow{AB})$ bằng

A. a^2 .

B. $-a^2$.

C. $4a^2$.

D. $-4a^2$.

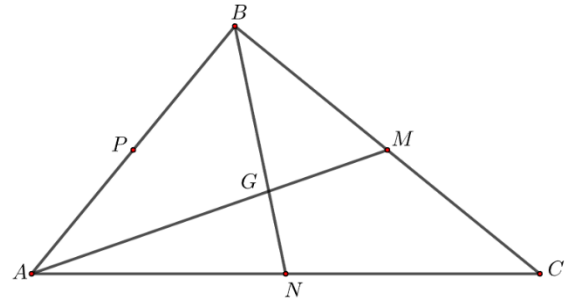
Câu 12: Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Gọi G là giao điểm của AM và BN .

a) $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

c) $|\overrightarrow{AG}| = 3MG$.

d) $\overrightarrow{AP} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{NA}$.



Câu 13: Cho tam giác $\triangle ABC$ có các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AB, AC, BC sao cho $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{NC}, \overrightarrow{BP} = -2\overrightarrow{PC}$.

a) N là trung điểm của AC .

b) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

c) $\overrightarrow{MP} = 2\overrightarrow{AC} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$.

d) Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Câu 14: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a , G là trọng tâm tam giác ABC .

a) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.

b) $\overrightarrow{AC}^2 = a^2$.

c) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DC} = -a^2$.

d) $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{3}$.

Câu 15: Cho tam giác ABC có $AC = 4\sqrt{2}, AB = 6, \angle BAC = 45^\circ$. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC . Điểm E thỏa mãn $\overrightarrow{AE} = k\overrightarrow{AB}$ ($k \in \mathbb{R}$).

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 20$.

b) $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

c) $BC = 3\sqrt{5}$.

d) $AD \perp CE$ khi $k = \frac{14}{15}$.

